

Sistema de Gestão de Biblioteca

Acervo Manager

1 Arquitetura

A arquitetura do Acervo Manager define como o software será estruturado internamente, quais tecnologias serão utilizadas e como os diferentes componentes do sistema irão se comunicar.

A arquitetura foi planejada com uma separação entre frontend, backend e banco de dados, permitindo que cada componente tenha uma responsabilidade específica.

2 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema, foram definidas as seguintes tecnologias:

Componente	Tecnologia	Função
Front-End	Angular	Desenvolvimento da interface do sistema
Estilização	Tailwind CSS	Criação e organização das telas do sistema
Back-End	Node.js + Express	Processamento das requisições e lógica do sistema
Banco de dados	MySQL	Armazenamento das informações
Comunicação	API REST / HTTP	Comunicação entre front-end e back-end

Tabela 1: Tecnologias utilizadas no Acervo Manager

3 Frontend

O frontend será desenvolvido utilizando Angular, sendo responsável pela interface com a qual o usuário irá interagir.

O Angular será utilizado para desenvolver as diferentes telas e funcionalidades do sistema, como:

- Cadastro e consulta de livros;
- Cadastro e consulta de usuários;
- Registro de empréstimos;

- Registro de devoluções;
- Consulta da disponibilidade dos livros.

Para a estilização da aplicação será utilizado o Tailwind CSS, permitindo criar uma interface organizada, responsiva e consistente.

4 Backend

O backend será desenvolvido utilizando Node.js com o framework Express.

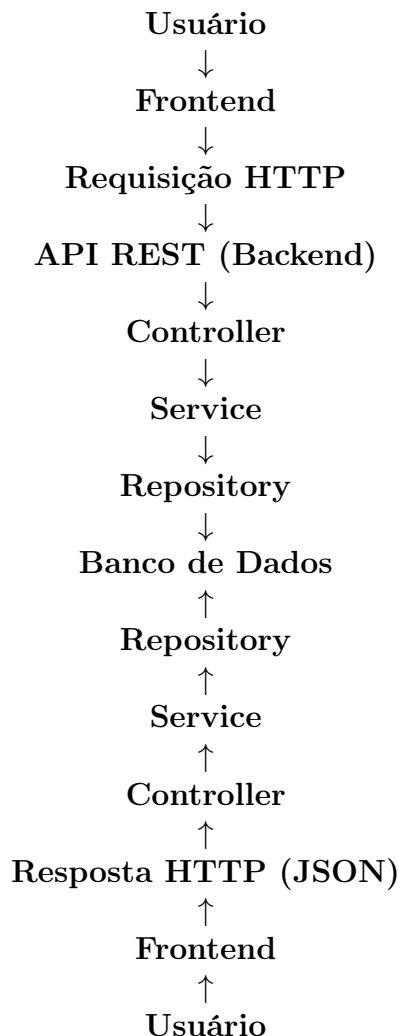
Sua principal função será receber e processar as requisições realizadas pelo frontend, executar as regras necessárias do sistema e realizar a comunicação com o banco de dados.

Por exemplo, quando um usuário solicitar a lista de livros disponíveis, o Angular enviará uma requisição para a API. O backend receberá essa solicitação, consultará o MySQL e retornará os dados para o frontend.

5 Comunicação entre Frontend e Backend

A comunicação entre o frontend e o backend será realizada por meio de uma API REST, utilizando o protocolo HTTP.

O fluxo básico de comunicação será:



6 Organização em camadas

O backend do Acervo Manager será organizado em camadas, com o objetivo de separar as responsabilidades de cada parte do sistema e facilitar a manutenção, a compreensão e a evolução do software.

A arquitetura será composta principalmente pelas camadas **Controller**, **Service** e **Repository**, que trabalharão de forma integrada para processar as requisições e realizar as operações no banco de dados.

6.1 Controller

Será responsável por receber as requisições HTTP enviadas pelo frontend, interpretar os dados recebidos e encaminhar as solicitações para a camada Service. Também será responsável por retornar as respostas HTTP ao cliente.

6.2 Service

Concentrará as regras de negócio do sistema, como verificar a disponibilidade de um livro antes de realizar um empréstimo, validar as condições de uma devolução e coordenar as operações necessárias.

6.3 Repository

Será responsável pela comunicação com o banco de dados MySQL, realizando operações como cadastro, consulta, atualização e exclusão de informações.

Essa separação permite que cada camada tenha uma função específica, reduzindo o acoplamento entre os componentes e facilitando a realização de alterações e manutenções no sistema.

O fluxo de comunicação entre as camadas será:

Frontend → Controller → Service → Repository → Banco de Dados

Após a operação ser concluída, o resultado seguirá o caminho inverso até chegar ao frontend.

7 Tratamento de erros e validações

O Acervo Manager contará com mecanismos de validação e tratamento de erros para garantir maior confiabilidade nas operações realizadas pelo sistema. As validações terão como objetivo impedir o cadastro de informações inválidas e verificar se as operações solicitadas podem ser executadas corretamente.

No frontend, serão realizadas validações básicas nos formulários, como a verificação de campos obrigatórios, formatos de dados e preenchimento correto das informações. No backend, os dados recebidos também serão validados, garantindo que as regras de negócio sejam respeitadas independentemente da interface utilizada.

Entre as principais validações e situações de erro que poderão ser tratadas, destacam-se:

- Impedir o cadastro de livros ou usuários com campos obrigatórios vazios;

- Verificar se o livro ou usuário informado existe no sistema;
- Impedir o empréstimo de um livro que não esteja disponível;
- Verificar se um empréstimo existe antes de realizar uma devolução;
- Impedir operações com dados inválidos ou incompatíveis;
- Retornar mensagens informativas ao usuário quando uma operação não puder ser concluída.

Dessa forma, o tratamento de erros e as validações contribuirão para a integridade dos dados, a segurança das operações e uma melhor experiência de uso do sistema.